

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)

Факультет информационных технологий и прикладной математики

Кафедра вычислительной математики и программирования

**Курсовой проект по курсу
«Уравнения математической физики»**

Студент : А. С. Личковаха
Группа : М8О-310Б-21
Преподаватель : С. А. Колесник
Оценка : _____
Дата : _____
Подпись : _____

Москва, 2024

Содержание

1	Задача №1	2
2	Задача №2	15
3	Задача №3	24

Сформулировать и решить задачу о распределении тепла в конечном стержне длиной $x \in [x_0; l]$, $0 < x_0 < l$ с начальной температурой $T_0 = 300$, когда на левом конце задан тепловой поток $\mu_1 = 1000e^{-t}$, а на правом — температура $\mu_2 = 500$; исследовать ортогональность и нормировку собственных функции, построить графики $u(x, t)$, $l = 0,1$ м, $x_0 = 0,02$ м; коэффициент теплопроводности $a^2 = 10^{-6}$.

Вывод уравнения теплопроводности

Пусть в точках $M(x, y, z)$ замкнутой области $\bar{V} = V \cup S$ вещественного пространства R^3 задано скалярное поле $u(x, y, z, t)$, физически определяющее температурное поле, изменяющееся не только по пространственным переменным x, y, z , но и по времени t (рис. 1). В этом случае оно называется *нестационарным*.

Уравнение теплопроводности с коэффициентом теплопроводности одинаковым во всех направлениях (изотропная среда) в дифференциальной форме описывает закон сохранения энергии в твердых телах в виде балансовых соотношений между кондуктивным тепловым потоком в форме закона Фурье, внутренними источниками теплоты и количеством теплоты, идущим на изменение температуры в точках тела.

В соответствии с законом теплопроводности Фурье элементарное количество теплоты dQ_1 , протекающее через граничный элемент dS поверхности S за время dt , пропорционально градиенту температуры $\text{grad}u(x, y, z, t)$

$$dQ_1 = -\lambda \text{grad}u dS dt = -q dS dt, \quad (1)$$

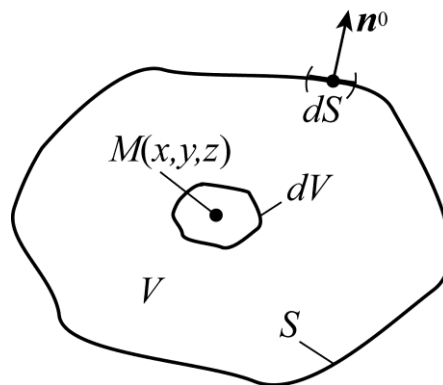


Рисунок 1. К выводу уравнения теплопроводности.

где λ — коэффициент теплопроводности, с размерностью Вт/(м·К), q — поверхностная плотность теплового потока, а знак минус обеспечивает

положительную величину тепловому потоку, поскольку теплота протекает от точек с большей температурой к точкам с меньшей температурой, а градиент температуры определяется в противоположном направлении. При этом Q_1 измеряется в джоулях $[Q_1] = \text{Дж}$.

Поскольку $\lambda \cdot \text{gradu} dS$ является векторной величиной, то тепловой поток $\lambda \text{gradu} dS$, входящий в (1), является векторным полем, поэтому суммарное количество теплоты, вытекающее через поверхность S , определяется потоком векторного поля через замкнутую поверхность S (или поверхностным интегралом от векторной функции)

$$Q_1 = -dt \oint_S (\lambda \text{gradu}, \mathbf{n}^0) dS = dt \oint_S (\mathbf{q}, \mathbf{n}^0) dS, \quad (2)$$

где $\mathbf{n}^0$ – орт вектора нормали к поверхности S ($|\mathbf{n}^0| = 1$)

$$\mathbf{n}^0 = \cos(\mathbf{i}, \mathbf{n}^0) \mathbf{i} + \cos(\mathbf{j}, \mathbf{n}^0) \mathbf{j} + \cos(\mathbf{k}, \mathbf{n}^0) \mathbf{k}. \quad (3)$$

Градиент температуры gradu определяется выражением

$$\text{gradu} = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}, \quad (4)$$

а $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ – координатные орты в прямолинейной декартовой системе координат. Под знаком интеграла в (2) стоит скалярное произведение векторов (3) и (4).

В соответствии с формулой Остроградского-Гаусса, поток векторного поля через замкнутую поверхность равен тройному интегралу по объему, ограниченному поверхностью S , от дивергенции векторного поля:

$$Q_1 = -dt \oint_S (\lambda \text{gradu}, \mathbf{n}^0) dS = -dt \iiint_V \text{div}(\lambda \text{gradu}) dx dy dz. \quad (5)$$

Вследствие потери теплоты через поверхность S элементарный объем dV за промежуток времени dt теряет количество теплоты, пропорциональное этому времени, элементарной массе ρdV в объеме dV и скорости изменения температуры объема dV , то есть производной $\partial u / \partial t$, имеем:

$$dQ_2 = -c \cdot (\rho dV) \frac{\partial u}{\partial t} dt, \quad (6)$$

где ρ – плотность тела, кг/м^3 , c – удельная теплоемкость материала тела, $\text{Дж}/(\text{кг} \cdot \text{K})$; Q_2 измеряется в джоулях. Знак минус обеспечивает положительную величину dQ_2 , когда тело остывает, т.е. $\partial u / \partial t < 0$, что имеет место в случае потери теплоты через поверхность S .

Суммарное количество теплоты, потерянное объемом V за время dt , определяется объемным интегралом

$$Q_2 = -dt \iiint_V c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dx dy dz. \quad (7)$$

Пусть в элементарной массе ρdV за счет физико-химических превращений выделяется (поглощается) количество теплоты, определяемое функцией $F(x, y, z, t)$ за время dt :

$$dQ_3 = dt \rho dV F(x, y, z, t). \quad (8)$$

Тогда суммарное количество теплоты, поглощенное во всем объеме V за время dt выразится объемным интегралом

$$Q_3 = dt \iiint_V \rho F(x, y, z, t) dx dy dz, \quad (9)$$

где размерность $[Q_3] = \text{Дж}$, размерность $[F] = \text{Вт/кг}$.

Воспользуемся уравнением баланса теплоты, в соответствии с которым теплота, потерянная через поверхность S , равна сумме количеств теплоты, поглощенной за счет теплоемкости и выделившейся внутри объема V

$$Q_1 = Q_2 + Q_3, \quad (10)$$

подставляя в которое выражения (5), (7), (9), получим

$$\iiint_V \left[c\rho \frac{\partial u}{\partial t} - \text{div}(\lambda \text{grad} u) - \rho F \right] dx dy dz = \iiint_V \left[c\rho \frac{\partial u}{\partial t} + \text{div} \mathbf{q} - \rho F \right] dx dy dz = 0. \quad (11)$$

Поскольку все слагаемые в подынтегральной функции непрерывны в замкнутой области $V \cup S$, то равенство (11) возможно только тогда, когда подынтегральная функция равна нулю

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = \text{div}(\lambda \text{grad} u) + \rho F = -\text{div}(\mathbf{q}) + \rho F \quad (12)$$

или

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial u}{\partial z} \right) + \rho F. \quad (13)$$

Равенство (12) или (13) называют дифференциальным уравнением теплопроводности однородным, если $F \equiv 0$ и неоднородным в случае $F \neq 0$.

Если $\{\lambda, c, \rho\} = \text{const}$, то уравнение (13) приобретает вид

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 (u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) + F(x, y, z, t) / c, \quad (14)$$

где $a^2 = \lambda / c\rho$ – температуропроводность с размерностью $[a^2] = \text{м}^2/\text{с}$, характеризует скорость распространения изотермы – пространственной поверхности с постоянной температурой.

В двумерном и одномерном случаях по пространственным переменным уравнение (14) преобразуется в уравнения вида

$$u_t = a^2 (u_{xx} + u_{yy}) + f(x, y, t) / c, \quad (15)$$

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) / c \quad (16)$$

соответственно.

Постановка граничных и начальных условий

В одномерном случае граница стержня распадается на два конца: левый $x = x_0$, и правый, $x = l$.

На левом конце задан тепловой поток; это означает, что мы имеем дело с условиями второго рода:

$$u_x(x_0, t) = 1000e^{-t}, \quad (17)$$

Для правого конца задана температура $\mu_2 = 500$; это соответствует условиям первого рода: $u(l, t) = 500$

Начальное условие имеет вид:

$$u(x, 0) = 300 \quad (18)$$

Решение поставленной задачи

Сформулируем поставленную задачу на основании выводов (16)-(18):

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} \quad \forall (x, t) \in D: x_0 < x < l, t > 0 \\ u(x, 0) = 300, \\ u_x(x_0, t) = 1000e^{-t}, u(l, t) = 500. \end{cases} \quad (19)$$

Вводим редукцию для получения нулевых граничных условий:

$$u = w(x, t) + r(x, t), \quad (20)$$

где:

$$r(x, t) = r_0(x, t) + r_l(x, t) \quad (21)$$

$$\begin{cases} (r_l)_t - a^2 (r_l)_{xx} = 0 \\ (r_l)_x(x_0, t) = 0, \\ r_l(l, t) = 500. \end{cases} \quad (22)$$

$$\begin{cases} (r_0)_t - a^2 (r_0)_{xx} = 0; \\ (r_0)_x(x_0, t) = 1000e^{-t}, \\ r_0(l, t) = 0. \end{cases} \quad (23)$$

$$\begin{cases} w_t = a^2 w_{xx} + r_{xx} - r_t \quad \forall (x, t) \in D: x_0 < x < l, t > 0, \\ w(x, 0) = 300 - r(x, 0), \\ w(x_0, t) = 0, w_x(l, t) = 0. \end{cases} \quad (24)$$

Для удовлетворения граничных условий положим:

$$r_l(x, t) = 500 \quad (25)$$

$$r_0(x, t) = \frac{a \sin \frac{x-l}{a}}{\cos \frac{x_0-l}{a}} 1000e^{-t} \quad (26)$$

При поиске редукции (26), (25) были использованы частные решения уравнения теплопроводности:

$$\begin{aligned} u_0 &= bx + c \\ u_{-\beta} &= e^{-\beta} \left(b \cos \left(\frac{x-x_0}{a} \right) + c \sin \left(\frac{x-x_0}{a} \right) \right) \end{aligned} \quad (27)$$

Тогда:

$$(r_l)_{xx} = 0, (r_l)_t = 0, (r_l)_x(x_0, t) = 0, (r_l)(x, 0) = 500 \quad (28)$$

$$\begin{aligned} (r_0)_{xx} &= -\frac{\sin \frac{x-l}{a} 1000e^{-t}}{a \cos \frac{x_0-l}{a}}, (r_0)_t = -\frac{a \sin \frac{x-l}{a} 1000e^{-t}}{\sin \frac{x_0-l}{a}}; \\ (r_0)_x(x_0, t) &= 1000e^{-t}, r_0(l, t) = \frac{\sin 0}{\sin \frac{x_0-l}{a}} 1000e^{-t} = 0; (r_0)(x, 0) = \frac{a \sin \frac{x-l}{a}}{\cos \frac{x_0-l}{a}} \end{aligned} \quad (29)$$

Ищем начальное условие:

$$w(x,0) = u(x,0) - r_l(x,0) - r_0(x,0) = 300 - 500 - \frac{a \sin \frac{x-l}{a}}{\cos \frac{l-x_0}{a}} = \frac{a \sin \frac{l-x}{a}}{\cos \frac{l-x_0}{a}} - 200 \quad (30)$$

Задача (24) имеет вид:

$$\begin{cases} w_t = a^2 w_{xx} \quad \forall (x,t) \in D: 0 < x < l, t > 0, \\ w(x,0) = \frac{a \sin \frac{l-x}{a}}{\cos \frac{l-x_0}{a}} - 200, \\ w_x(x_0,t) = 0, w(l,t) = 0. \end{cases} \quad (31)$$

Решаем задачу (31):

Будем искать решение методом Фурье (методом разделения переменных):

$$w(x,t) = X(x) \cdot T(t) \neq 0 \quad (32)$$

Подставим (32) в нашу задачу (31):

$$T'(t) \cdot X(x) = a^2 X''(x) T(t), \quad \forall (x,t) \in D \quad (33)$$

Разделим переменные:

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda = \text{const}, \quad (34)$$

где λ – постоянная разделения; утверждение (34) верно, ибо слева функция зависит лишь т переменной времени t , а справа – только от x ; равенство верно для всех x и t , принадлежащих рассматриваемой области $D \Leftrightarrow$ они постоянны в данной области.

Из этого утверждения (41) имеем 2 уравнения:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad (35)$$

$$T'(t) + a^2 \lambda T(t) = 0 \quad (36)$$

Из граничных условий следует, что:

$$w_x(x_0,t) = X'(x_0)T(t) \Rightarrow X'(x_0) = 0 \quad (37)$$

$$w(l,t) = 0 = X(l)T(t) = 0 \Rightarrow X(l) = 0 \quad (38)$$

Таким образом мы получили задачу Штурма-Лиувилля для уравнения (42):

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X'(x_0) = X(l) = 0; \end{cases} \quad (39)$$

Ищем собственные Функции и собственные числа для данной задачи:

Будем искать решение в виде $u = e^{kx}$; подставим данное представление в (39):

$$k^2 e^{kx} + \lambda e^{kx} = 0 \Big| : e^{kx} \Rightarrow k^2 + \lambda = 0 \Rightarrow k^2 = -\lambda$$

Имеем три случая:

Решим данную задачу:

$$1. \lambda = -\omega^2 < 0$$

$$X''(x) - \omega^2 X(x) = 0 \Rightarrow X(x) = C_1 \operatorname{sh} \omega x + C_2 \operatorname{ch} \omega x$$

$$X'(x_0) = \omega C_1 \operatorname{ch}(\omega x_0) + \omega C_2 \operatorname{sh}(\omega x_0) = 0$$

$$X(l) = C_1 \operatorname{sh}(\omega l) + C_2 \operatorname{ch}(\omega l) = 0$$

$$\begin{vmatrix} \omega C_1 \operatorname{ch}(\omega x_0) & \omega C_2 \operatorname{sh}(\omega x_0) \\ C_1 \operatorname{sh}(\omega l) & C_2 \operatorname{ch}(\omega l) \end{vmatrix} = \omega C_1 \operatorname{ch} \omega x_0 C_2 \operatorname{ch} \omega l - \omega C_2 \operatorname{sh} \omega x_0 C_1 \operatorname{sh} \omega l =$$

$$= C_1 C_2 \omega (\operatorname{ch}(\omega x_0) \operatorname{ch}(\omega l) - \operatorname{sh}(\omega x_0) \operatorname{sh}(\omega l)) = C_1 C_2 \omega \operatorname{sh}(\omega x_0) \operatorname{sh}(\omega l) \times$$

$$\times (\operatorname{th}(\omega x_0) \operatorname{th}(\omega l) - 1) \neq 0, \omega \in \mathbb{R}_+, C_1 C_2 \neq 0, \text{ ибо } \operatorname{th} \alpha = \frac{e^{2\alpha} - 1}{e^{2\alpha} + 1}$$

Тривиальное решение нас не устраивает $\Rightarrow \lambda \geq 0$

$$2. \lambda = 0$$

$$X''(x) = 0 \Rightarrow X(x) = Bx + C$$

$$\left. \begin{aligned} X'(x_0) &= B = 0 \\ X(l) &= C = 0 \end{aligned} \right\} \emptyset$$

$$3. \lambda > 0 \Rightarrow k = \sqrt{\lambda} \cdot i$$

$$X(x) = A \cos(\sqrt{\lambda} \cdot (x - x_0)) + B \sin(\sqrt{\lambda} \cdot (x - x_0))$$

$$X'(0) = \sqrt{\lambda} B = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$X(l) = A \cos((l - x_0) \sqrt{\lambda}) = 0 \Rightarrow (l - x_0) \sqrt{\lambda} = \frac{\pi(2n-1)}{2}, n \in \mathbb{N}$$

$$\lambda_n = \left(\frac{\pi(2n+1)}{2l} \right)^2, X_n(x) = \cos \left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{2(l-x_0)} \right), n \in \mathbb{N} \quad (40)$$

Покажем, что собственные функции (40) ортогональны на отрезке $x \in [x_0; l]$ для попарно различных собственных значений λ_n, λ_m :

Действительно, запишем обыкновенное дифференциальное уравнение (14) для двух различных собственных значений λ_n и λ_m :

$$X_n''(x) + \omega_n^2 X_n(x) = 0 \quad (41)$$

$$X_m''(x) + \omega_m^2 X_m(x) = 0 \quad (42)$$

Умножим уравнение (41) на $X_m(x)$, а (42) – на $X_n(x)$, вычтем из первого полученного уравнения второе, проинтегрируем по частям на отрезке $x \in [x_0; l]$ слагаемые со вторыми производными, получим:

$$\begin{aligned} & \int_{x_0}^l [X_n''(x) \cdot X_m(x) - X_m''(x) \cdot X_n(x)] dx + (\omega_n^2 - \omega_m^2) \int_{x_0}^l X_n(x) \cdot X_m(x) dx = \\ & = \left[\underbrace{X_n'(x) \cdot X_m(x)}_{=0, \text{ см (38)}} - \underbrace{X_m'(x) \cdot X_n(x)}_{=0, \text{ см (38)}} \right]_{x_0}^l - \underbrace{\int_{x_0}^l X_n'(x) \cdot X_m'(x) dx + \int_{x_0}^l X_m'(x) \cdot X_n'(x) dx}_{=0} + \quad (43) \\ & + (\omega_n^2 - \omega_m^2) \int_{x_0}^l X_n(x) \cdot X_m(x) dx = 0; \end{aligned}$$

Так как $\omega_n^2 \neq \omega_m^2$, то из равенства (21) получаем

$$\int_{x_0}^l X_n(x) \cdot X_m(x) dx = 0, n \neq m, \quad (44)$$

то есть собственные функции (18) или (16) ортогональны на отрезке $x \in [0; l]$.

Осталось вывести квадрат нормы $\|X_n(x)\|^2$ собственных функций на отрезке $x \in [0; l]$. Для этого вычислим следующий интеграл:

$$\begin{aligned} \|X_n(x)\|^2 &= \int_{x_0}^l \cos^2 \left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{2(l-x_0)} \right) dx = \frac{1}{2} \int_{x_0}^l 1 + \cos \left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{(l-x_0)} \right) dx = \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{l-x_0} 1 + \cos \left(\frac{\pi(2n-1)y}{(l-x_0)} \right) dy = \frac{y}{2} + \frac{(l-x_0)}{\pi(2n+1)} \sin \left(\frac{\pi(2n-1)y}{(l-x_0)} \right) \Bigg|_0^{l-x_0} = \frac{l-x_0}{2} \end{aligned} \quad (45)$$

Таким образом,

$$\int_0^l X_n(x) \cdot X_m(x) dx = \begin{cases} 0, n \neq m, \\ \|X_n(x)\|^2 = \frac{l-x_0}{2}, n = m \end{cases} \quad (46)$$

Рассмотрим теперь уравнение (11), подставив в него найденные собственные значения:

$$T'(t) + a^2 \omega^2 T(t) = 0 \quad (47)$$

Решением уравнения (28) будет следующая функция,

$$T_n(t) = e^{-a^2 \omega^2 t} \quad (48)$$

Подставляя (29) и (18) в (7), получим

$$w_n(x, t) = X_n(x) \cdot T_n(t) = A_n e^{-a^2 \omega^2 t} \sin(\omega_n x + \varphi_n), n \in \mathbb{N} \quad (49)$$

Поскольку задача (14) – линейна, то сумма решений (3) по количеству собственных функций будет также решением той же задачи, причем общим решением будет являться наложение всех возможных решений:

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-a^2 \frac{\pi(2n-1)t}{2(l-x_0)}} \cos\left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{2(l-x_0)}\right) \quad (50)$$

Для нахождения коэффициентов A_n используем начальное условие (30):

$$w(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{2(l-x_0)}\right) = \frac{a \sin \frac{l-x}{a}}{\cos \frac{l-x_0}{a}} - 200 \quad (51)$$

Разложим в ряд Фурье начальное условие (30):

$$A_n(t) = \frac{\left(\frac{1000a \sin \frac{l-x}{a}}{\cos \frac{l-x_0}{a}} - 200, X_n \right)}{\|X_n\|^2} = \frac{1000 \left(\frac{a \sin \frac{l-x}{a}}{\cos \frac{l-x_0}{a}} - 200, X_n \right)}{\|X_n\|^2} - \frac{(200, X_n)}{\|X_n\|^2} \quad (52)$$

$$\frac{2000a(l-x_0)^2}{4(l-x_0)^2 - (a\pi(2n-1))^2} - \frac{400(l-x_0)}{\pi(2n-1)}$$

Определим скалярное произведение функции и начального условия:

$$\begin{aligned}
& \left(\frac{a \sin \frac{l-x}{a}}{\cos \frac{l-x_0}{a}} - 200, \cos \left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{2(l-x_0)} \right) \right) = \int_{x_0}^l \frac{a \sin \frac{l-x}{a}}{\cos \frac{l-x_0}{a}} \cos \left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{2(l-x_0)} \right) dx - \\
& - \int_{x_0}^l 200 \cos \left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{2(l-x_0)} \right) dx = \frac{-a}{2 \cos \frac{l-x_0}{a}} \int_0^{l-x_0} \sin \left(\frac{y+x_0-l}{a} - \frac{\pi(2n-1)y}{2(l-x_0)} \right) dy + \\
& + \frac{-a}{2 \cos \frac{l-x_0}{a}} \int_{x_0}^l \sin \left(\frac{y+x_0-l}{a} + \frac{\pi(2n-1)y}{2(l-x_0)} \right) dy - 200 \int_0^{l-x_0} \cos \left(\frac{\pi(2n-1)y}{2(l-x_0)} \right) dy = \\
& = \frac{a}{2 \cos \frac{l-x_0}{a}} \frac{2a(l-x_0)}{2(l-x_0) - a\pi(2n-1)} \cos \left(\frac{y+x_0-l}{a} - \frac{\pi(2n-1)y}{2(l-x_0)} \right) \Bigg|_0^{l-x_0} + \\
& + \frac{a}{2 \cos \frac{l-x_0}{a}} \frac{2a(l-x_0)}{2(l-x_0) + a\pi(2n-1)} \cos \left(\frac{y+x_0-l}{a} + \frac{\pi(2n-1)y}{2(l-x_0)} \right) \Bigg|_0^{l-x_0} - \\
& - \frac{400(l-x_0)}{\pi(2n-1)} \sin \left(\frac{\pi(2n-1)y}{2(l-x_0)} \right) \Bigg|_0^{l-x_0} = \frac{a}{2 \cos \frac{l-x_0}{a}} \cos \left(\frac{x_0-l}{a} \right) \times \\
& \times \left(\frac{2a(l-x_0)}{2(l-x_0) - a\pi(2n-1)} + \frac{2a(l-x_0)}{2(l-x_0) + a\pi(2n-1)} \right) - \frac{400(l-x_0)}{\pi(2n-1)} = \\
& = \frac{8a(l-x_0)^2}{4(l-x_0)^2 - (a\pi(2n-1))^2} - \frac{400(l-x_0)}{\pi(2n-1)}
\end{aligned} \tag{53}$$

Итого, решение имеет вид:

$$w(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{8000a(l-x_0)^2}{4(l-x_0)^2 - (a\pi(2n-1))^2} - \frac{400(l-x_0)}{\pi(2n-1)} \right) e^{-a^2 \left(\frac{\pi(2n-1)}{2(l-x_0)} \right)^2 t} \cos \left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{2(l-x_0)} \right) \tag{54}$$

Общее решение с учётом редукции:

$$u(x, t) = 500 + \frac{a \sin \frac{x-l}{a}}{\cos \frac{x_0-l}{a}} 1000e^{-t} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{8000a(l-x_0)^2}{4(l-x_0)^2 - (a\pi(2n-1))^2} - \frac{400(l-x_0)}{\pi(2n-1)} \right) e^{-a^2 \lambda_n t} \cos \left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{2(l-x_0)} \right) \quad (55)$$

Проверка полученного решения:

1. Проверка начального условия:

$$u(x, 0) = 500 + \frac{a \sin \frac{x-l}{a}}{\cos \frac{x_0-l}{a}} 1000e^{-t} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n X_n = 500 + \frac{a \sin \frac{x-l}{a}}{\cos \frac{x_0-l}{a}} 1000e^{-t} - 200 - \frac{a \sin \frac{x-l}{a}}{\cos \frac{x_0-l}{a}} 1000e^{-t} = 300$$

2. Проверка левого краевого условия:

$$u_x(x_0, t) = \left[500 + \frac{a \sin \frac{x-l}{a}}{\cos \frac{x_0-l}{a}} 1000e^{-t} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-a^2 \omega_n^2 t} \cos \left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{2(l-x_0)} \right) \right]_x = \frac{\cos \frac{x_0-l}{a}}{\cos \frac{x_0-l}{a}} 1000e^{-t} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \frac{\pi(2n-1)}{2(l-x_0)} e^{-a^2 \omega_n^2 t} \sin \left(\frac{\pi(2n-1)(x_0-x_0)}{2(l-x_0)} \right) = 1000e^{-t}$$

3. Проверка правого краевого условия:

$$u(l, t) = 500 + \frac{a \sin 0}{\cos \frac{x_0-l}{a}} 1000e^{-t} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-a^2 \omega_n^2 t} \cos \left(\frac{\pi(2n-1)(l-x_0)}{2(l-x_0)} \right) = 500$$

4. Проверим, удовлетворяет ли функция уравнению; редукция, состоящая из левой (22) и правой (23) частей удовлетворяет ему по своему определению; это показано в (28) и (29). Наше уравнение линейно, а это значит, что нам остаётся проверить, удовлетворяет ли полученный ряд (54) уравнению, то бишь, проверим, удовлетворяет ли уравнению $w(x, t)$

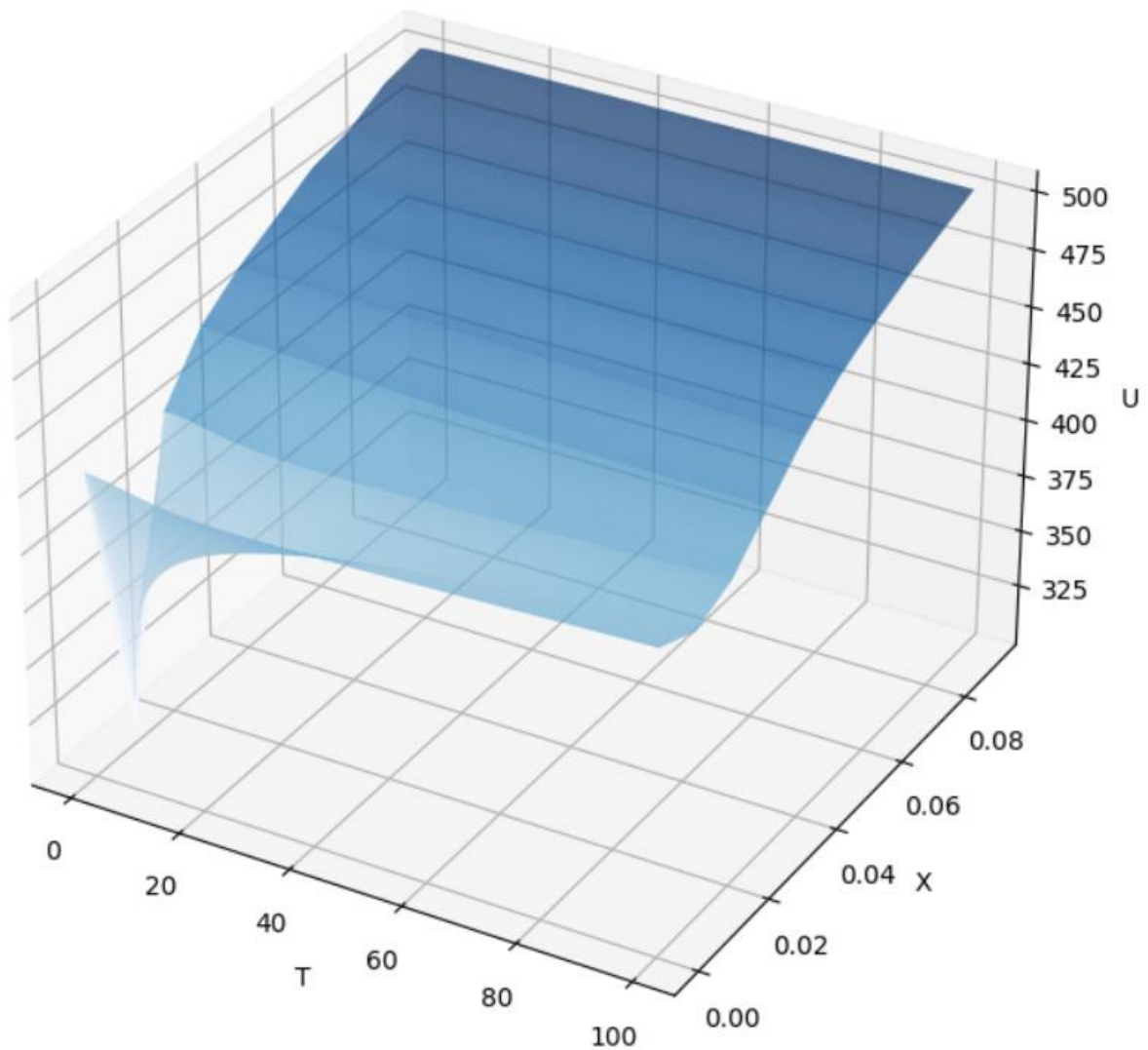
$$w_t(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} -a^2 \frac{\pi(2n-1)}{2(l-x_0)} A_n e^{-a^2 \left(\frac{\pi(2n-1)}{2(l-x_0)} \right)^2 t} \cos \left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{2(l-x_0)} \right)$$

$$w_{xx}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{\pi(2n-1)}{2(l-x_0)} A_n e^{-a^2 \left(\frac{\pi(2n-1)}{2(l-x_0)} \right)^2 t} \cos \left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{2(l-x_0)} \right)$$

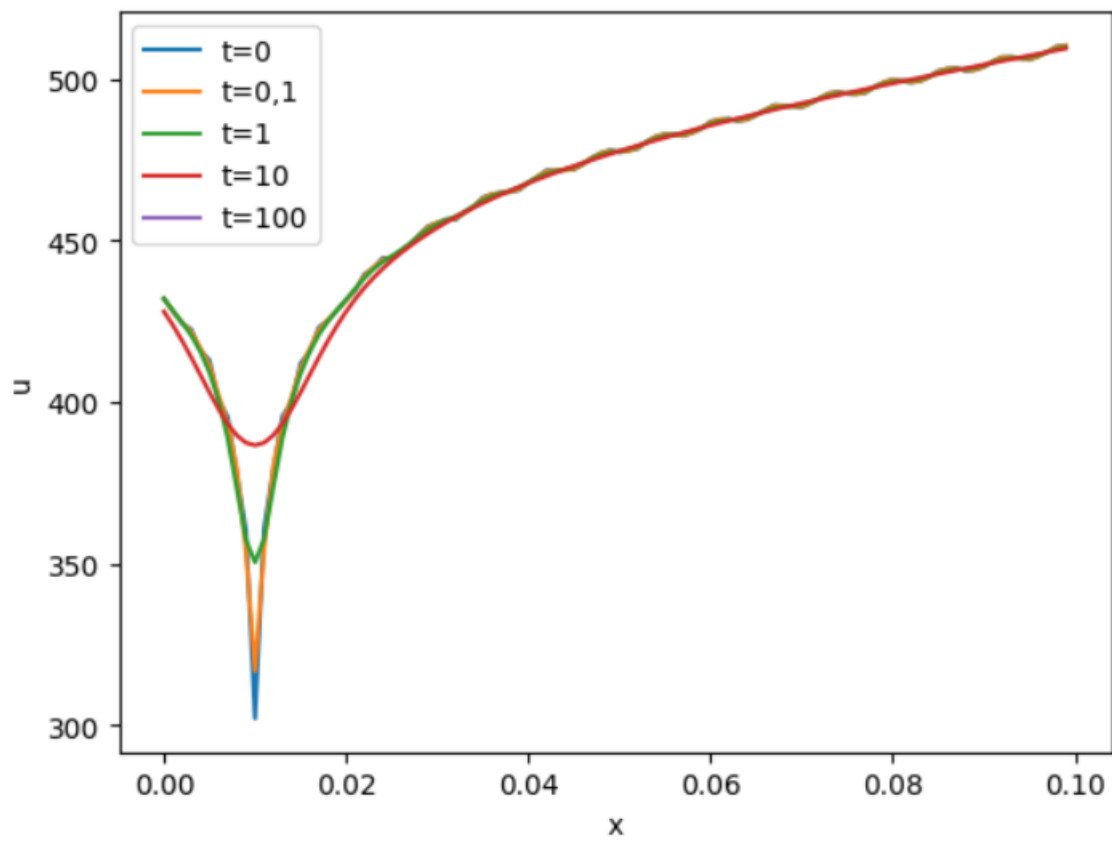
$$w_t(x, t) - a^2 w_{xx}(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(-a^2 \frac{\pi(2n-1)}{2(l-x_0)} + a^2 \frac{\pi(2n-1)}{2(l-x_0)} \right) \times$$

$$\times \left(A_n e^{-a^2 \left(\frac{\pi(2n-1)}{2(l-x_0)} \right)^2 t} \cos \left(\frac{\pi(2n-1)(x-x_0)}{2(l-x_0)} \right) \right) = 0$$

Построим трёхмерные графики решения:



Построим сонм срезов при различных значениях времени:

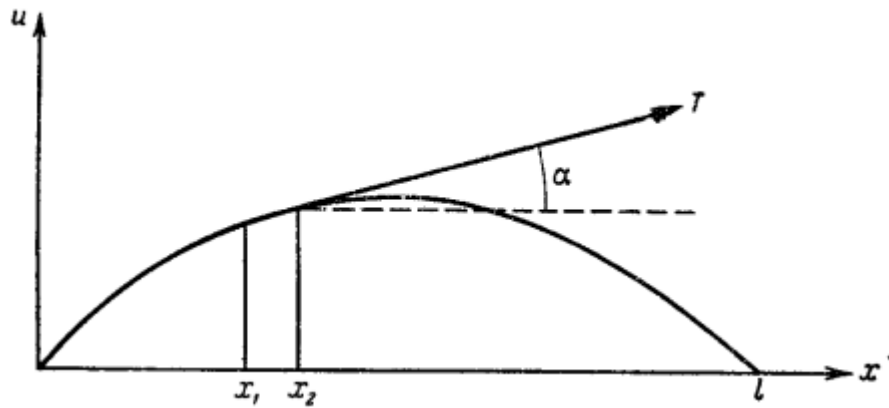


Сформулировать и решить задачу о колебаниях бесконечного стержня со скоростью распространения волны $a^2 = 10^6$, с начальными условиями заданными финитно на отрезке $x \in [0; l]$: начальная скорость $\varphi_1 = x$, начальная скорость $\varphi_2 = l - x$

Вывод волнового уравнения

Величина натяжения, возникающего в струне вследствие упругости, вычислима по закону Гука; рассматривая малые колебания, мы пренебрегаем слагаемым u_x^2 по сравнению с единицей при расчёте длины участка дуги:

$$S_0 = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + u_x^2} dx \approx x_2 - x_1 = S$$



В силу закона Гука следует, что величина натяжения T в каждой точке не меняется со временем. Также натяжение не зависит от x , покажем это:

Найдем проекции на оси x и y :

$$T_x(x) = T(x) \cos \alpha = \frac{T}{\sqrt{1 + (u_x)^2}} \cong T(x),$$

$$T_u(x) = T(x) \sin \alpha \cong T(x) \operatorname{tg} \alpha = T(x) u_x,$$

Так как силы инерции и внешние силы направлены вдоль оси u , то:

$$T_x(x_2) - T_x(x_1) = 0 \quad \text{или} \quad T(x_1) = T(x_2).$$

Отсюда, в силу произвольности выбора точек x_1, x_2 , получаем:

$$T(x) \equiv T_0$$

Составляющая количества движения струны (x_1, x_2) по оси u по второму закону Ньютона:

$$\int_{x_1}^{x_2} u_t(\xi, t) \rho(\xi) d\xi,$$

Приравняем изменение количества движения за промежуток времени Δt импульсу действующих сил, складывающихся из натяжения:

$$\begin{aligned} \int_{x_1}^{x_2} [u_t(\xi, t_2) - u_t(\xi, t_1)] \rho(\xi) d\xi = \\ = \int_{t_1}^{t_2} T_0 [u_x(x_2, \tau) - u_x(x_1, \tau)] d\tau + \int_{x_1}^{x_2} \int_{t_1}^{t_2} F(\xi, \tau) d\xi d\tau. \end{aligned}$$

Предположим существование и непрерывность вторых производных от $u(x, t)$. Тогда формула выше примет вид:

$$\begin{aligned} u_{tt}(\xi^*, t^*) \rho(\xi^*) \Delta t \Delta x = \{T_0 [u_{xx}(\xi^{**}, t^{**})] + F(\xi^{***}, t^{***})\} \Delta t \Delta x, \\ \xi^*, \xi^{**}, \xi^{***} \in (x_1, x_2), \text{ а } t^*, t^{**}, t^{***} \in (t_1, t_2). \end{aligned}$$

Отсюда, поделив на $\Delta t \Delta x$, получим (в случае постоянной плотности):

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} + e^{-(x+t)}, \forall (x, t) \in D: 0 < x < l, t > 0; a = \sqrt{\frac{T_0}{\rho}}$$

Постановка задачи

Поставим задачу:

$$\left\{ \begin{aligned} u_{tt} &= a^2 u_{xx} - \infty < x < \infty, t > 0 & (1.1) \\ u(x, 0) &= \varphi_1(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < l \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} & (1.2) \\ u_t(x, 0) &= \varphi_2(x) = \begin{cases} l - x, & 0 < x < l \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} & (1.3) \end{aligned} \right. \quad (1)$$

Решать данную задачу будем методом д'Аламбера.

Преобразуем уравнение (1.1) к каноническому виду.

Выпишем уравнение характеристик:

$$dx^2 - a^2 dt^2 = 0 \quad (2)$$

Как и для всякого ДУЧП гиперболического типа, решение уравнения (2) состоит из двух различных корней:

$$dx = \pm a dt \quad (3)$$

Из (3) имеем общие интегралы для уравнения (2):

$$x - at = C, \quad x + at = C \quad (4)$$

Используя данные общие интегралы (4) введём новые, канонические переменные:

$$\xi = x + at, \quad \eta = x - at \quad (5)$$

Пересчитаем производные по новым переменным:

$$\begin{aligned} u_x &= u_\xi + u_\eta, & u_{xx} &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, \\ u_t &= au_\xi - au_\eta, & u_{tt} &= a^2 u_{\xi\xi} - 2a^2 u_{\xi\eta} + a^2 u_{\eta\eta}, \end{aligned} \quad (6)$$

Подставляя пересчитанные производные (6) в исходное уравнение (1.1), перейдём к каноническому виду:

$$u_{\xi\eta} = 0 \quad (7)$$

Для решения уравнения (7) проинтегрируем его сперва по ξ , а затем по η :

$$u_\eta = f^*(\eta) \Rightarrow u = \int f^*(\eta) d\eta = f_2(\eta) + f_1(\xi) \quad (8)$$

Вернёмся в (8) к исходным переменным:

$$u(x, t) = f_1(x + at) + f_2(x - at) \quad (9)$$

Рассмотрим начальные условия:

$$u(x, 0) = f_1(x) + f_2(x) = \varphi_1(x) \quad (10)$$

$$u_t(x, 0) = a \cdot f_1'(x) - a \cdot f_2'(x) = \varphi_2(x) \quad (11)$$

Из (10) и (11) получаем:

$$f_1(x) = \frac{\varphi_1(x)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \varphi_2(x) dx + \frac{C}{2} \quad (12)$$

$$f_2(x) = \frac{\varphi_1(x)}{2} - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \varphi_2(x) dx - \frac{C}{2} \quad (13)$$

Подставим найденные функции (12), (13) в (9):

$$\begin{aligned}
u(x, t) &= \frac{\varphi_1(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^{x+at} \varphi_2(y) dy \cancel{\frac{1}{2}} + \frac{\varphi_1(x-at)}{2} - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^{x-at} \varphi_2(y) dy \cancel{\frac{1}{2}} = \\
&= \frac{\varphi_1(x+at) + \varphi_1(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^{x+at} \varphi_2(y) dy + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x_0} \varphi_2(y) dy = \\
&= \frac{\varphi_1(x+at) + \varphi_1(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi_2(y) dy
\end{aligned} \tag{14}$$

Для подстановки наших начальных условий запишем их аналитически:

$$\varphi_1(x) = x\eta(x) - (x)\eta(x-l), \tag{15}$$

$$\varphi_2(x) = (l-x)\eta(x) + (x-l)\eta(x-l), \tag{16}$$

где $\eta(x)$ – ступенька Хевисайда (функция включения, единичный скачок).

Данную задачу удобнее решать, разбив заданную задачи на две подзадачи:

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t), \text{ где} \tag{17}$$

$$\begin{cases} v_{tt} = a^2 v_{xx} - \infty < x < \infty, t > 0 \end{cases} \tag{18.1}$$

$$\begin{cases} v(x, 0) = \varphi_1(x) = \begin{cases} x, 0 < x < l \\ 0, \text{ иначе} \end{cases} \end{cases} \tag{18.2} \tag{18}$$

$$\begin{cases} v_t(x, 0) = 0 \end{cases} \tag{18.3}$$

$$\begin{cases} w_{tt} = a^2 w_{xx} - \infty < x < \infty, t > 0 \end{cases} \tag{19.1}$$

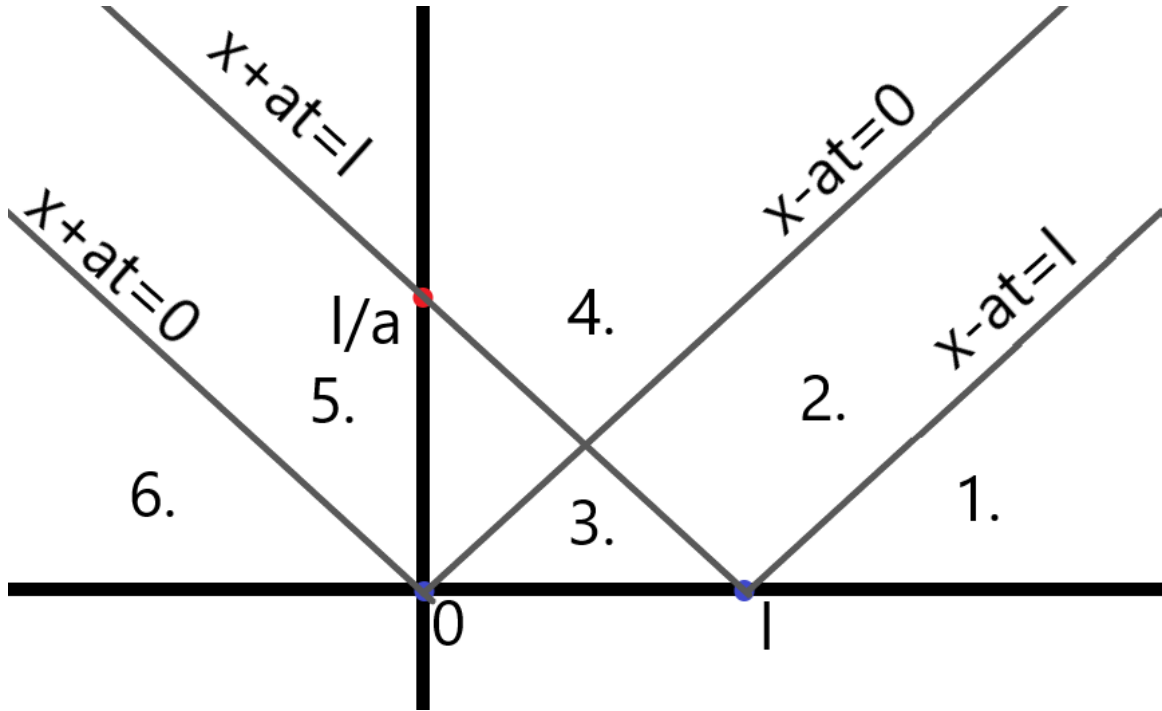
$$\begin{cases} w(x, 0) = 0 \end{cases} \tag{19.2} \tag{19}$$

$$\begin{cases} w_t(x, 0) = \varphi_2(x) = \begin{cases} l-x, 0 < x < l \\ 0, \text{ иначе} \end{cases} \end{cases} \tag{19.3}$$

Рассмотрим функцию $v(x, t)$; её можно представить как наложение левой и правой бегущих полуволн, причем начальная форма каждой полуволны (при $t=0$) равна $\frac{\varphi_1(x)}{2}$ а их сумма, в соответствии с условием (18.2) равна $\varphi_1(x)$:

$$\begin{aligned}
v(x, t) &= \frac{\varphi_1(x+at) + \varphi_1(x-at)}{2} \\
&= \frac{(x+at)\eta(x+at) - (x+at)\eta(x+at-l) + (x-at)\eta(x-at) - (x-at)\eta(x-at-l)}{2}
\end{aligned} \tag{20}$$

Раскроем знаки функций Хевисайда, при этом мы получим 6 областей:



Рассмотрим каждую отдельно:

1. $x - at > l$: Все 4 ступеньки «включились», итоговая функция – нулевая:

$$v(x, t) = \frac{(x+at) - (x+at) + (x-at) - (x-at)}{2} = 0, (x, t) \in 1. \quad (21)$$

2. $\begin{cases} 0 < x - at < l \\ x + at > l \end{cases}$: Включается 3 ступеньки из 4:

$$v(x, t) = \frac{(x+at) - (x+at) + (x-at)}{2} = \frac{(x-at)}{2}, (x, t) \in 2. \quad (22)$$

3. $\begin{cases} 0 < x - at < l \\ 0 < x + at < l \end{cases}$: Включаются 2 ступеньки:

$$v(x, t) = \frac{(x+at) + (x-at)}{2} = x, (x, t) \in 3. \quad (23)$$

4. $\begin{cases} x - at < 0 \\ x + at > l \end{cases}$: Включается 2 ступеньки:

$$v(x, t) = \frac{(x+at) - (x+at)}{2} = 0, (x, t) \in 4. \quad (24)$$

5. $\begin{cases} x - at < 0 \\ 0 < x + at < l \end{cases}$: Включается одна ступенька:

$$v(x, t) = \frac{(x + at)}{2} = \frac{(x + at)}{2}, (x, t) \in 5. \quad (25)$$

6. $x + at < 0$: Ни одна ступенька не включена:

$$v(x, t) = 0, (x, t) \in 6. \quad (26)$$

Учитывая (21) – (26) запишем первую функцию:

$$v(x, t) = \begin{cases} 0, & x - at > l \\ \frac{(x - at)}{2}, & \begin{cases} 0 < x - at < l \\ x + at > l \end{cases} \\ x, & \begin{cases} 0 < x - at < l \\ 0 < x + at < l \end{cases} \\ 0, & \begin{cases} x - at < 0 \\ x + at > l \end{cases} \\ \frac{(x + at)}{2}, & \begin{cases} x - at < 0 \\ 0 < x + at < l \end{cases} \\ 0, & x + at < 0 \end{cases} \quad (27)$$

Для второй функции области будут иметь такой же вид.

$$\begin{aligned} w(x, t) &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} (l - y) \eta(y) + (y - l) \eta(y - l) dy \\ &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} (l - y) \eta(y) dy + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} (y - l) \eta(y - l) dy = \\ &\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} (l - y) \eta(y) dy - \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} (l - y) \eta(y - l) dy \end{aligned} \quad (28)$$

Рассмотрим каждую отдельно:

1. $x - at > l$: Все 4 ступеньки «включились», итоговая функция – нулевая:

$$w(x, t) = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} (l - y) dy - \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} (l - y) dy = 0, (x, t) \in 1. \quad (29)$$

2. $\begin{cases} 0 < x - at < l \\ x + at > l \end{cases}$: Включается 3 ступеньки из 4:

$$\begin{aligned}
w(x,t) &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} (l-y) dy - \frac{1}{2a} \int_{x-at}^l (l-y) dy = \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} (l-y) dy + \frac{1}{2a} \int_l^{x-at} (l-y) dy = \\
&= \frac{1}{2a} \int_l^{x+at} (l-y) dy = \frac{-1}{2a} \frac{(l-y)^2}{2} \Big|_l^{x+at} = \frac{-1}{2a} \frac{(l-x-at)^2}{2}, (x,t) \in 2.
\end{aligned}
\tag{30}$$

3. $\begin{cases} 0 < x-at < l \\ 0 < x+at < l \end{cases}$: Включаются 2 ступеньки:

$$\begin{aligned}
w(x,t) &= \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} (l-y) \eta(y) dy - \frac{1}{2a} \int_l^l (l-y) \eta(y) dy = \\
&= \frac{-1}{2a} \frac{(l-y)^2}{2} \Big|_{x-at}^{x+at} = \frac{1}{2a} \frac{(l-x+at)^2}{2} - \frac{1}{2a} \frac{(l-x-at)^2}{2}, (x,t) \in 3.
\end{aligned}
\tag{31}$$

4. $\begin{cases} x-at < 0 \\ x+at > l \end{cases}$: Включается 2 ступеньки:

$$w(x,t) = \frac{1}{2a} \int_l^{x+at} (l-y) \eta(y) dy - \frac{1}{2a} \int_l^{x+at} (l-y) \eta(y-l) dy = 0, (x,t) \in 4. \tag{32}$$

5. $\begin{cases} x-at < 0 \\ 0 < x+at < l \end{cases}$: Включается одна ступенька:

$$\begin{aligned}
w(x,t) &= \frac{1}{2a} \int_l^{x+at} (l-y) \eta(y) dy - \frac{1}{2a} \int_l^l (l-y) \eta(y-l) dy = \\
&= \frac{-1}{2a} \frac{(l-y)^2}{2} \Big|_l^{x+at} = \frac{-1}{2a} \frac{(l-x-at)^2}{2}, (x,t) \in 5.
\end{aligned}
\tag{33}$$

6. $x+at < 0$: Ни одна ступенька не включена – оба интеграла будут иметь одинаковые пределы интегрирования:

$$w(x,t) = 0, (x,t) \in 6. \tag{34}$$

Учитывая (29) – (34) запишем вторую функцию:

$$w(x,t) = \begin{cases} 0, & x - at > l \\ \frac{-1}{2a} \frac{(l - x - at)^2}{2}, & \begin{cases} 0 < x - at < l \\ x + at > l \end{cases} \\ \frac{1}{2a} \frac{(l - x + at)^2}{2} - \frac{1}{2a} \frac{(l - x - at)^2}{2}, & \begin{cases} 0 < x - at < l \\ 0 < x + at < l \end{cases} \\ 0, & \begin{cases} x - at < 0 \\ x + at > l \end{cases} \\ \frac{-1}{2a} \frac{(l - x - at)^2}{2}, & \begin{cases} x - at < 0 \\ 0 < x + at < l \end{cases} \\ 0, & x + at < 0: \end{cases} \quad (35)$$

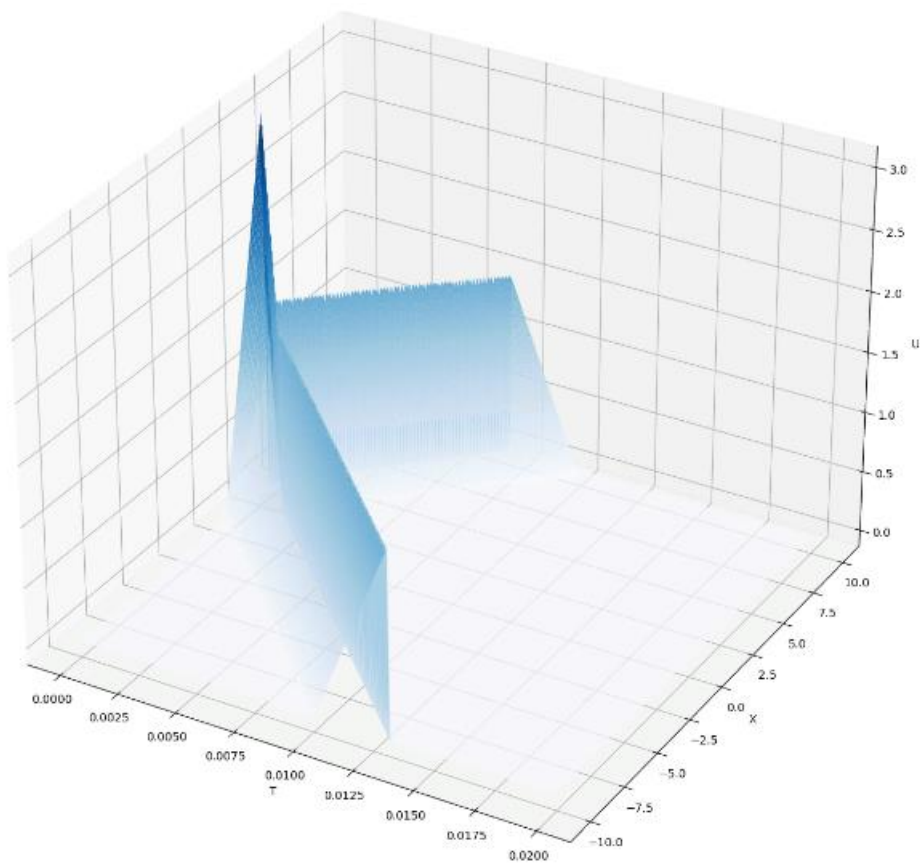
Для нахождения решения сложим (35) и (27):

$$u(x,t) = \begin{cases} 0, & x - at > l \\ \frac{-1}{2a} \frac{(l - x - at)^2}{2} + \frac{(x - at)}{2}, & \begin{cases} 0 < x - at < l \\ x + at > l \end{cases} \\ \frac{1}{2a} \frac{(l - x + at)^2}{2} - \frac{1}{2a} \frac{(l - x - at)^2}{2} + x, & \begin{cases} 0 < x - at < l \\ 0 < x + at < l \end{cases} \\ 0, & \begin{cases} x - at < 0 \\ x + at > l \end{cases} \\ \frac{-1}{2a} \frac{(l - x - at)^2}{2} + \frac{(x + at)}{2}, & \begin{cases} x - at < 0 \\ 0 < x + at < l \end{cases} \\ 0, & x + at < 0: \end{cases} \quad (36)$$

Подставим в (36) заданные значения параметра а:

$$u(x,t) = \begin{cases} 0, & x - 1000t > l \\ \frac{-1}{2000} \frac{(l - x - 1000t)^2}{2} + \frac{(x - 1000t)}{2}, & \begin{cases} 0 < x - 1000t < l \\ x + 1000t > l \end{cases} \\ \frac{1}{2000} \frac{(l - x + 1000t)^2}{2} - \frac{1}{2000} \frac{(l - x - 1000t)^2}{2} + x, & \begin{cases} 0 < x - 1000t < l \\ 0 < x + 1000t < l \end{cases} \\ 0, & \begin{cases} x - 1000t < 0 \\ x + 1000t > l \end{cases} \\ \frac{-1}{2000} \frac{(l - x - 1000t)^2}{2} + \frac{(x + 1000t)}{2}, & \begin{cases} x - 1000t < 0 \\ 0 < x + 1000t < l \end{cases} \\ 0, & x + 1000 < 0: \end{cases} \quad (37)$$

Графики:



Сформулировать и решить задачу для уравнения Лапласа в прямоугольнике $l_1 \times l_2$, когда на нижней границе задано значение функции $u(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{l_1}$, а на остальных границах – нулевые значения функции.

Сформулируем задачу:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & (x, y) \in D: 0 < x < l_1, \quad 0 < y < l_2, \\ u|_{x=0} = 0, & u|_{x=l_1} = 0, \\ u|_{y=0} = \sin \frac{\pi x}{l_1}, & u|_{y=l_2} = 0; \end{cases} \quad (1)$$

Решать данную задачу будем методом разделения переменных (методом Фурье):

$$u(x, y) = X(x) \cdot Y(y). \quad (2)$$

Подставим представление (2) в уравнение (1), тогда имеем:

$$X''(x)Y(y) + Y''(y)X(x) = 0;$$

Разделим переменные:

$$\begin{aligned} X''(x)Y(y) + Y''(y)X(x) &= 0 \big| : Y(y)X(x), \\ \frac{X''(x)}{X(x)} + \frac{Y''(y)}{Y(y)} &= 0, \\ \frac{X''(x)}{X(x)} &= -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = \lambda = \text{const}, \end{aligned} \quad (3)$$

где λ – постоянная разделения.

Утверждение (3) верно, ибо справа выражение зависит от переменной y , а слева – от переменной x ; равенство верно для всех x и y , принадлежащих рассматриваемой области $D \Leftrightarrow$ они постоянны в данной области.

Рассмотрим граничные условия:

$$\begin{aligned} u(0, y) &= X(0)Y(y) = 0 \Rightarrow X(0) = 0, \\ u(l_1, y) &= X(l_1)Y(y) = 0 \Rightarrow X(l_1) = 0, \end{aligned} \quad (4)$$

В условиях нельзя положить $X(x) \equiv 0$, ибо тривиальные решения нас не устраивают

Правая часть уравнения (3) и граничные условия (4) образуют задачу Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0, \\ X(0) = X(l_1) = 0. \end{cases} \quad (5)$$

Будем искать решение в виде $u = e^{kx}$; подставим данное представление в (5):

$$k^2 e^{kx} + \lambda e^{kx} = 0 \Big| : e^{kx}$$

$$k^2 + \lambda = 0 \Rightarrow k^2 = -\lambda$$

Имеем три случая:

Решим данную задачу:

$$1. \lambda = -\omega^2 < 0$$

$$X''(x) - \omega^2 X(x) = 0$$

$$X(x) = C_1 \operatorname{sh} \omega x + C_2 \operatorname{ch} \omega x \Rightarrow X(0) = C_2 = 0$$

$$X(l_1) = C_1 \operatorname{sh} \omega l_1 = 0 \Rightarrow C_1 = C_2 = 0$$

Тривиальное решение нас не устраивает $\Rightarrow \lambda \geq 0$

$$2. \lambda = 0$$

$$X''(x) = 0 \Rightarrow X(x) = Bx + C$$

$$X(0) = C = 0$$

$$X(l_1) = B \cdot l_1 = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$3. \lambda > 0$$

$$k = \sqrt{\lambda} \cdot i \Rightarrow X(x) = A \cos(\sqrt{\lambda} \cdot x) + B \sin(\sqrt{\lambda} \cdot x) \Rightarrow X(0) = A = 0$$

$$X(l_1) = B \sin(\sqrt{\lambda} \cdot l_1) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda} \cdot l_1 = \pi \cdot n, n \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow \lambda_n = \left(\frac{\pi n}{l_1} \right)^2, X_n(x) = \sin \left(\frac{\pi n x}{l_1} \right), n \in \mathbb{N} \quad (6)$$

В (6) мы положили $B_n = 1$, ведь будут неопределённые коэффициенты для переменной x в решениях следующего уравнения:

$$Y''(y) - \left(\frac{\pi n}{l_1} \right)^2 Y(y) = 0 \quad (7)$$

Решения уравнения (7) представим в виде сумм гиперболических косинусов и синусов:

$$X_n(x) = A_n \operatorname{ch}\left(\frac{\pi n y}{l_1}\right) + B_n \operatorname{sh}\left(\frac{\pi n y}{l_1}\right) \quad (8)$$

Подставляя в (2) значения, полученные в (6) и (8), получим:

$$u(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(A_n \operatorname{ch}\left(\frac{\pi n y}{l_1}\right) + B_n \operatorname{sh}\left(\frac{\pi n y}{l_1}\right) \right) \sin\left(\frac{\pi n x}{l_1}\right) \right] \quad (9)$$

Подставим в (9) первое граничное условие:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \sin\left(\frac{\pi n x}{l_1}\right) \right] = \sin \frac{\pi x}{l_1}$$

В силу ортогональности гармоник Фурье имеем:

– при $n=1$: $A_1 = 1$;

– при $n \neq 1$ $A_n = 0$

Теперь подставим второе:

$$u(x, l_2) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(A_n \operatorname{ch}\left(\frac{\pi n l_2}{l_1}\right) + B_n \operatorname{sh}\left(\frac{\pi n l_2}{l_1}\right) \right) \sin\left(\frac{\pi n x}{l_1}\right) \right] = 0,$$

Тогда:

$$\text{– при } n=1: \operatorname{ch}\left(\frac{\pi l_2}{l_1}\right) + B_1 \operatorname{sh}\left(\frac{\pi l_2}{l_1}\right) = 0 \Rightarrow B_1 = -\operatorname{cth}\left(\frac{\pi l_2}{l_1}\right);$$

$$\text{– при } n \neq 1 \Rightarrow B_n = 0$$

Таким образом решение поставленной задачи имеет вид:

$$u(x, y) = \left(\operatorname{ch} \frac{\pi y}{l_1} - \operatorname{cth} \frac{\pi l_2}{l_1} \operatorname{sh} \frac{\pi y}{l_1} \right) \sin \frac{\pi x}{l_1}$$

Примем $l_1 = 1, l_2 = 2$ и построим трёхмерный график решения:

